

Teoria degli insiemi

Marco Cerbella

Lezione 1 – 24 settembre 2026

1 Insiemi e loro costruzione

Definizione. Un *insieme* è una collezione di oggetti, detti *elementi*, accomunati da qualche proprietà.

Un insieme può essere definito nei seguenti modi:

1. **per caratteristica:** $\{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 4\}$;
2. **per elencazione:** $\{0, 1, 2, 3, 4\}$;
3. **con i diagrammi di Eulero-Venn.**

Tutti gli insiemi che si considerano sono sottoinsiemi di un insieme più vasto, detto *universo* e indicato con U . Due insiemi appartenenti allo stesso universo si possono sempre confrontare tra loro.

Definizione. Dati due insiemi A e B , si dice che A è un *sottoinsieme* di B , e si scrive $A \subseteq B$, se ogni elemento di A è anche elemento di B .

Se esiste $b \in B$ con $b \notin A$ (cioè $A \subseteq B$ ma $A \neq B$) si dice che A è un *sottoinsieme proprio* di B e si scrive $A \subsetneq B$.

Due insiemi sono uguali, $A = B$, se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, cioè se hanno esattamente gli stessi elementi.

Tra i sottoinsiemi di un insieme A si considera anche l'*insieme vuoto*, cioè l'insieme privo di elementi, indicato con il simbolo $\emptyset$.

2 Intersezione

Definizione. L'*intersezione* di A e B è l'insieme degli elementi che appartengono sia ad A sia a B :

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}.$$

Esempio. Se $A = \{a, b, c, d\}$ e $B = \{b, d, f\}$, allora $A \cap B = \{b, d\}$.

L'intersezione gode della proprietà commutativa: $A \cap B = B \cap A$. Altre proprietà:

1. se $A = B$ allora $A \cap B = A = B$;
2. se A e B non hanno elementi in comune allora $A \cap B = \emptyset$ (A e B si dicono *disgiunti*);
3. se $A \subseteq B$ allora $A \cap B = A$;

4. $A \cap \emptyset = \emptyset$ e $A \cap U = A$.

3 Unione

Definizione. L'*unione* di A e B è l'insieme degli elementi che appartengono ad A , a B o a entrambi:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ o } x \in B\}.$$

Esempio. Se $A = \{a, b, c, d\}$ e $B = \{b, d, f\}$, allora $A \cup B = \{a, b, c, d, f\}$.

Anche l'unione gode della proprietà commutativa: $A \cup B = B \cup A$. Altre proprietà:

1. se $A = B$ allora $A \cup B = A = B$;
2. se $A \neq \emptyset$ oppure $B \neq \emptyset$ allora $A \cup B \neq \emptyset$;
3. se $A \subseteq B$ allora $A \cup B = B$;
4. $A \cup \emptyset = A$ e $A \cup U = U$.

Esempio. Se $A \subseteq B$ allora $A \cup B = B$: tutti gli elementi di A sono già in B , quindi unirli non aggiunge nulla.

4 Differenza tra insiemi

Definizione. La *differenza* tra A e B è l'insieme degli elementi che stanno in A ma non in B :

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}.$$

Esempio. Se $A = \{a, b, c, d\}$ e $B = \{b, d, f\}$, allora $A \setminus B = \{a, c\}$ e $B \setminus A = \{f\}$.

La differenza **non** gode della proprietà commutativa: in generale $A \setminus B \neq B \setminus A$ (lo mostra l'esempio precedente).

Note utili:

1. $A \setminus A = \emptyset$;
2. $A \setminus \emptyset = A$;
3. se $A \subseteq B$, allora $A \setminus B = \emptyset$ (tutti gli elementi di A stanno anche in B , quindi non ne resta nessuno);
4. $A \setminus B = A \cap B^c$ (togliere B da A equivale a intersecare A con il complementare di B).

5 Complementare

Definizione. Il *complementare* di A è l'insieme di tutti gli elementi di U che non appartengono ad A :

$$A^c = \{x \in U \mid x \notin A\} = U \setminus A.$$

Esempio. Se $U = \{a, b, c, d, e, f\}$, $A = \{a, b, c, d\}$ e $B = \{b, d, f\}$, allora $A^c = \{e, f\}$ e $B^c = \{a, c, e\}$.

Il *complementare di A rispetto a B* , con $A \subseteq B$, si ottiene usando B al posto dell'universo U :

$$\mathbb{C}_B A = B \setminus A.$$

Va sempre indicato esplicitamente: A^c senza altre indicazioni è sempre il complementare rispetto a U .

Esempio. Se $U = \{1, 2, \dots, 10\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $A = \{2, 4\}$ (quindi $A \subseteq B$), allora

$$\mathbb{C}_B A = \{1, 3, 5\}, \quad A^c = \{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}.$$

Proprietà: $(A^c)^c = A$, $A \cup A^c = U$, $A \cap A^c = \emptyset$, $U^c = \emptyset$, $\emptyset^c = U$.

Teorema (Leggi di De Morgan).

1. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$: il complementare dell'unione è l'intersezione dei complementari;
2. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$: il complementare dell'intersezione è l'unione dei complementari.

Regola pratica: il complementare “entra” nella parentesi e unione e intersezione si scambiano.

Esempio. Con $U = \{a, b, c, d, e, f\}$, $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{b, d, f\}$: $(A \cup B)^c = \{a, b, c, d, f\}^c = \{e\}$ e $A^c \cap B^c = \{e, f\} \cap \{a, c, e\} = \{e\}$.

6 Prodotto cartesiano

Definizione. Una *coppia ordinata* (a, b) è formata da due componenti prese in un ordine preciso. Due coppie sono uguali se hanno le stesse componenti nello stesso ordine:

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \text{ e } b = d.$$

Ad esempio $(1, 2) \neq (2, 1)$, mentre $\{1, 2\} = \{2, 1\}$.

Definizione. Il *prodotto cartesiano* di A e B è l'insieme di tutte e sole le coppie ordinate con la prima componente in A e la seconda componente in B :

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B\}.$$

Esempio. Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{4, 5, 6\}$, allora

$$A \times B = \{(1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 6)\}.$$

Il prodotto cartesiano **non** gode della proprietà commutativa: in generale $A \times B \neq B \times A$.

Note utili:

1. se A ha m elementi e B ha n elementi, allora $A \times B$ ha $m \cdot n$ elementi (nell'esempio $3 \cdot 3 = 9$);
2. $A \times \emptyset = \emptyset$;
3. $A \times A$ si scrive direttamente A^2 .

Il piano cartesiano: $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ è l'insieme di tutte le coppie (x, y) di numeri reali. Ogni coppia individua un punto del piano (x ascissa, y ordinata).